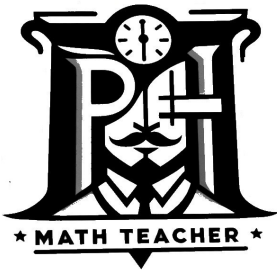


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

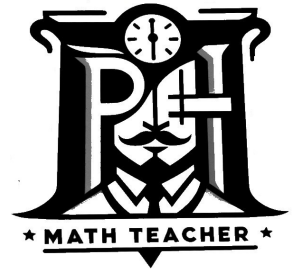


ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- (A) -1. (B) 2. (C) -2. (D) 1.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		1		$+\infty$	
	$-\infty$		-2		

Lời giải.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng

- (A) 6. (B) 9. (C) -3. (D) -1.

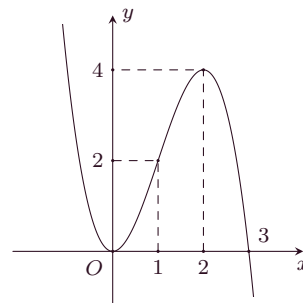
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					
		</			

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- A** 4. **B** 2. **C** 3. **D** 0.



Lời giải.

CÂU 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2024x + 2025}{x - 5}$ là

- A** $y = 2025$. **B** $y = 2024$. **C** $y = 1$. **D** $y = -5$.

Lời giải.

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{15x - 6}{10x + 5}$ là

- A** $x = \frac{3}{2}$. **B** $x = -\frac{6}{5}$. **C** $x = -\frac{1}{2}$. **D** $x = \frac{2}{5}$.

Lời giải.

CÂU 7. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x}$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- A** $y = -x - 1$. **B** $y = x - 1$. **C** $y = -x + 1$. **D** $y = x + 1$.

Lời giải.

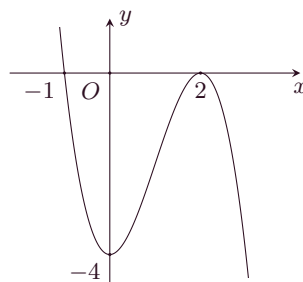
CÂU 8. Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?

A $y = -x^3 + 3x^2 - 4.$

B $y = x^3 - 4.$

C $y = x^2 - 4.$

D $y = -x^2 - 4.$



Lời giải.

CÂU 9. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên dưới?

A $y = \frac{2x+1}{x-2}.$

B $y = \frac{2x-5}{x-2}.$

C $y = \frac{2x+1}{x+2}.$

D $y = \frac{2x-1}{x+2}.$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	$2 \searrow$ $-\infty$		$+\infty \searrow$ 2

Lời giải.

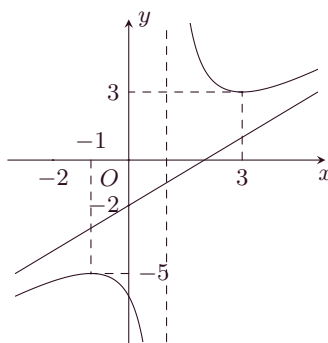
CÂU 10. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A $y = -x^3 + x^2 - 2x + 1.$

B $y = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}.$

C $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}.$

D $y = \frac{2x + 3}{x - 1}.$



Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n) = 800 - 20n$ (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A

 19.

B

 20.

C

 21.

D

 22.

Lời giải.

CÂU 12. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đạt cực đại tại điểm

A

 $x = -1$.

B

 $x = 1$.

C

 $x = 3$.

D

 $x = -3$.

Lời giải.

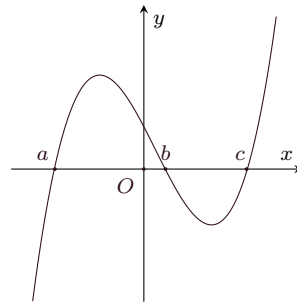
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = 2x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x - 3$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.		
c) Hàm số không có cực trị.		
d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = m$ tại 3 điểm khi và chỉ khi $-\frac{329}{108} < m < -\frac{11}{4}$.		

Lời giải.

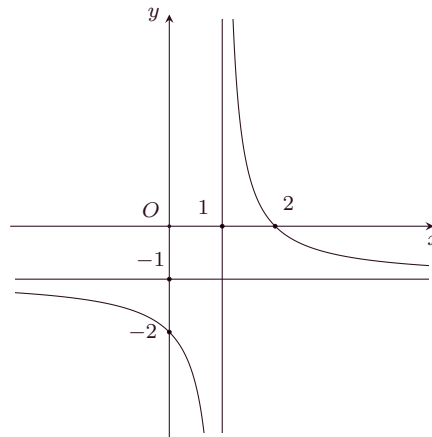
CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt a, b, c ($a < b < c$) như hình bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-\infty; a)$.		
b) Hàm số có 2 điểm cực trị.		
c) Giá trị cực đại của hàm số là $f(b)$.		
d) Biết $f(b) < 0$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Các khẳng định sau là đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $b = -2$.		
b) $a + b + c = 2$.		
c) Phương trình $f(x) = 1$ có duy nhất một nghiệm.		
d) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -1)$ là tâm đối xứng.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có cực trị khi và chỉ khi $m \geq 0$.		
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x + m + 1$.		
c) Với $m = 1$, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
d) Tổng các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(3; 5)$ bằng 6.		

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x^3 - (m - 1)x^2 + 3x + 2024$ đồng biến trên tập xác định?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x(x - 1)^2(x - 2)^3$. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 19. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x - m}{x + 1}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng $\sqrt{2}$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 20. Chị Hà dự định sử dụng hết 4 m² kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

QUICK NOTE

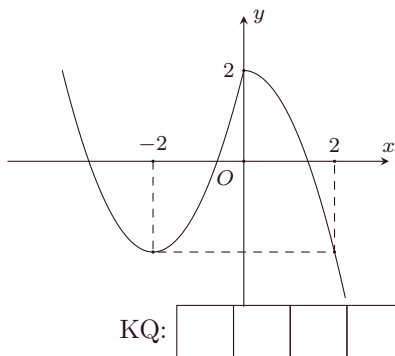
CÂU 21. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + (2 - m)x + 2m + 1}$ có đúng hai đường tiệm cận?

KQ:

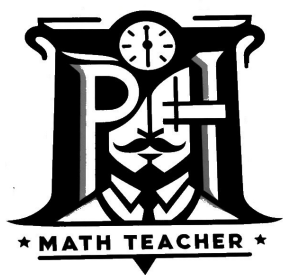
--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 22. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + 6x$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Khi đó giá trị của biểu thức $b - a$ bằng bao nhiêu?



Lời giải.

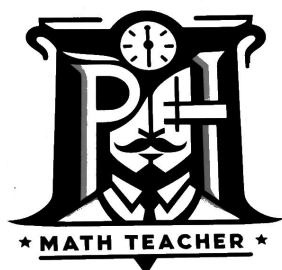


ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $(-2; 0)$. ☐ B $(0; +\infty)$. ☐ C $(-\infty; 2)$. ☐ D $(0; 2)$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 2. Cho hàm số $y = 27x^3 + 108x^2 - 81x + 189$. Điểm cực tiểu của hàm số là

- ☐ A -3 . ☐ B $\frac{1}{3}$. ☐ C 175 . ☐ D 675 .

🗨️ Lời giải.

CÂU 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- ☐ A $\max_{[1;3]} f(x) = 0$. ☐ B $\max_{[1;3]} f(x) = \frac{13}{27}$. ☐ C $\max_{[1;3]} f(x) = -6$. ☐ D $\max_{[1;3]} f(x) = 5$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

- ☐ A 46 . ☐ B 64 . ☐ C 3 . ☐ D $\sqrt{2}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ là

☐ A $y = 1$.

☐ B $y = 2$.

☐ C $x = 1$.

☐ D $x = 2$.

Lời giải.

CÂU 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

☐ A $x = 1$.

☐ B $y = 2$.

☐ C $x = 2$.

☐ D $x = -1$.

Lời giải.

CÂU 7. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-3x+1}{x+2}$?

☐ A $y = 2x$.

☐ B $y = 2$.

☐ C $y = 2x - 7$.

☐ D $x = -2$.

Lời giải.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

QUICK NOTE

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $(-\infty; -2)$.
 ☐ B $(0; +\infty)$.
 ☐ C $(-3; 1)$.
 ☐ D $(-2; 0)$.

Lời giải.

CÂU 9. Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	1	$+\infty$	1

Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?

- ☐ A $y = \frac{x-3}{x-1}$.
 ☐ B $y = \frac{-x+2}{x-1}$.
 ☐ C $y = \frac{x+2}{x+1}$.
 ☐ D $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Lời giải.

CÂU 10. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{1 - x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
 ☐ B Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
 ☐ C Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
 ☐ D Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 11. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình $s(t) = 3t^3 + 4t^2 - t$, trong đó t được tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t = 4$ s bằng

- A** 175 m/s. **B** 41 m/s. **C** 176 m/s. **D** 20 m/s.

Lời giải.

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x - 1)$ với mọi số thực x . Số điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$ là

- A** 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho các hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2025$ và $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.		
c) Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $x = 0$.		
d) Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = g(x)$ cũng đi qua điểm $N(2; 2)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho các hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ và $h(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ là 0.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ lần lượt là a, b . Khi đó giá trị của $27a - b$ bằng 13.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = h(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là 3.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(h(x))$ trên khoảng $(1; 3)$ là -9 .		

Lời giải.

CÂU 15. Cho các hàm số $f(x) = \frac{x - 2}{x + 3}$ và $g(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.		
b) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.		
c) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 4$.		
d) Đồ thị hàm số $y = g(f(x))$ không có đường tiệm cận xiên nào cả.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$
			$-\infty$		5	

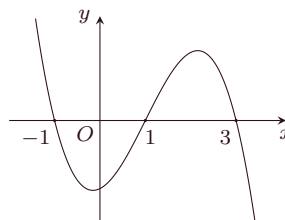
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ có cực đại nhỏ hơn cực tiểu.		
b) Hàm số $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có bảng biến thiên như trên.		
c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ luôn có đúng 1 tiệm cận đứng.		
d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ luôn có 1 hoặc 2 tiệm cận xiên.		

Lời giải.

QUICK NOTE

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(-1) = f(3) = 0$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ có dạng như hình bên đây. Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên $\{a; b\}$ thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = [f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là A và B . Gọi I là giao điểm của AB với trục Ox . Đặt tỷ số $\frac{IA}{IB} = \frac{b}{c}$ tối giản ($b, c \in \mathbb{N}$). Tính $T = b + c$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 19. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Xác định giá trị làm tròn đến hàng phần mười của biểu thức $M^2 + m^2$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 20. Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ s cho đến thời điểm $t = 126$ s được cho bởi công thức $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 83$ (vận tốc được tính

QUICK NOTE

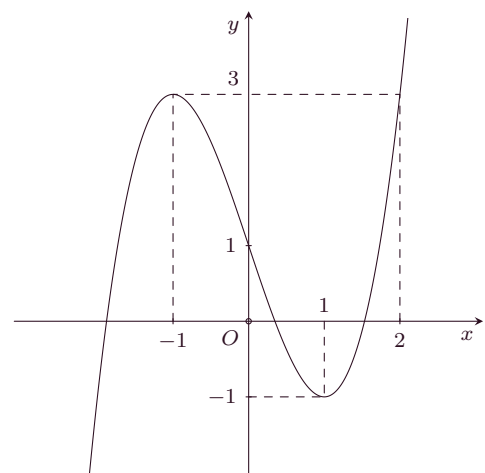
bằng đơn vị ft/s). Gọi $v_{\min}$ là vận tốc nhỏ nhất của tàu con thoi. Xác định kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $v_{\min}$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 21. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Xét hàm số $g(x) = f(x^3 + x - 1) + m^2 + 2m$. Gọi S là tập hợp chứa các giá trị thực của m để $\max_{[0;1]} g(x) = 3$. Tính tổng các phần tử của tập S .



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

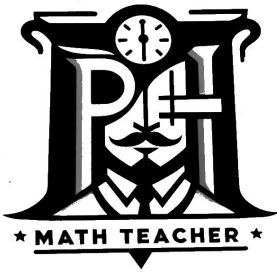
CÂU 22. Ông A muốn xây dựng một bình chứa nước hình trụ có thể tích 150 m^3 . Dáy làm bằng bê tông giá $100 \text{ nghìn VND/m}^2$, thành làm bằng tôn giá 90 nghìn VND/m^2 , nắp bằng nhôm không gỉ giá $120 \text{ nghìn VND/m}^2$. Tìm chiều cao của bình để chi phí xây dựng là thấp nhất?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

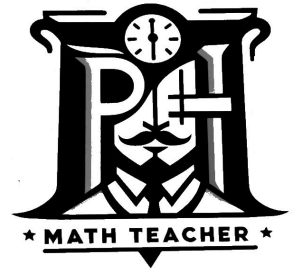


ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

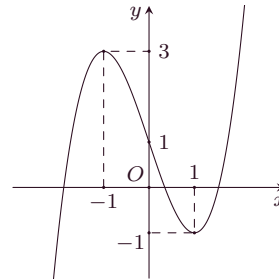
CÂU 1. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

☐ A $y = -x^3 + 2x - 1$.

☐ B $y = -x^3 + 3x + 1$.

☐ C $y = 2x^3 - 6x + 1$.

☐ D $y = x^3 - 3x + 1$.



Lời giải.

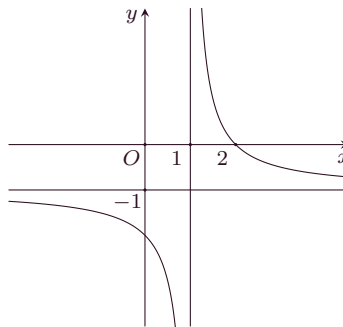
CÂU 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trong các hệ số a, b, c có bao nhiêu số dương?

☐ A 0.

☐ B 2.

☐ C 1.

☐ D 3.



Lời giải.

QUICK NOTE

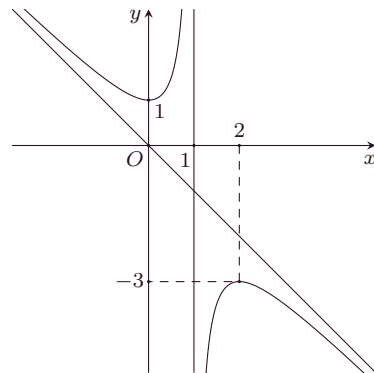
CÂU 3. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

A $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}.$

B $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 1}.$

C $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}.$

D $y = \frac{-x^2 - x + 1}{x - 1}.$



Lời giải.

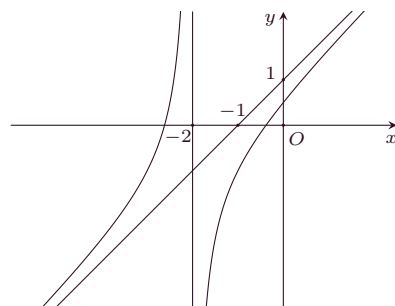
CÂU 4. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$.

A 9.

B 10.

C 8.

D 11.



Lời giải.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(2; +\infty).$

B $(0; 2).$

C $(-3; 1).$

D $(-\infty; 1).$

Lời giải.

QUICK NOTE

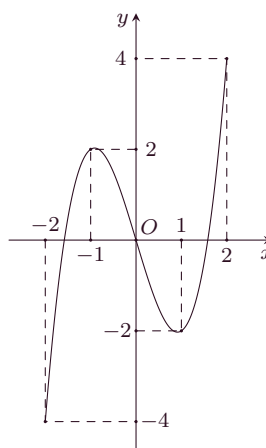
CÂU 6. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 4)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(0; 2)$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

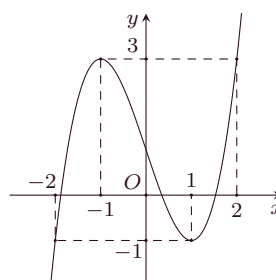
- (A) $x = 1$. (B) $x = -2$.
(C) $M(1; -2)$. (D) $M(-2; -4)$.



Lời giải.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là

- (A) 1. (B) -1.
(C) -2. (D) 3.



Lời giải.

CÂU 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[2; 4]$ là

QUICK NOTE

A 3.

B -1.

C 0.

D 1.

Lời giải.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{1+2x}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang là

A $x = 1$.

B $y = 1$.

C $x = 2$.

D $y = 2$.

Lời giải.

CÂU 11. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

A $y = x - 3$.

B $y = x + 1$.

C $y = -3x + 1$.

D $x = -3y + 1$.

Lời giải.

CÂU 12. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x} + 1}{3x - 9\sqrt{x} + 6}$ là

A 3.

B 4.

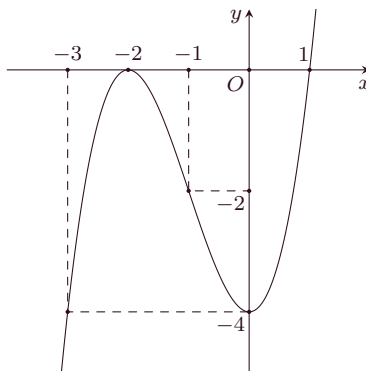
C 2.

D 1.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.		
b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
c) $f'(2) = 4$.		
d) Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.		
c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x_1; x_2$. Khi đó giá trị $x_1 \cdot x_2 = -1$.		
d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1; 2)$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực).

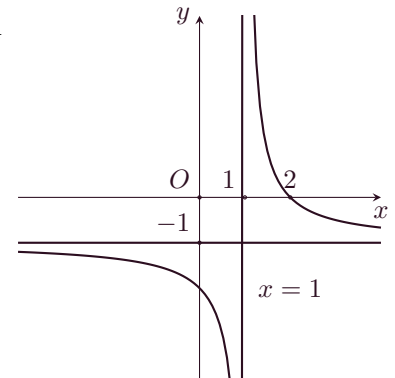
Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 2$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[2; 5]$ là 4.		
b) Khi $m = 2$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2; 5]$ là $\frac{7}{4}$.		
c) Khi $m < -1$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2; 4]$ là $y(4)$.		
d) Khi $\min_{[2;4]} y = 3$ thì giá trị của tham số m là $1 \leq m < 3$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 16. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Khi đó



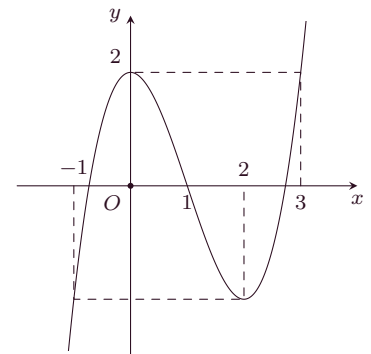
Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = -1$.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.		
c) $a + b + c = 1$.		
d) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(x-m) - \frac{1}{2}(x-m-1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử trong S .

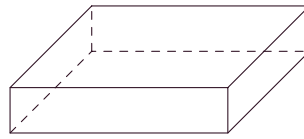


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Trong một trò chơi, mỗi đội chơi được phát một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 21 cm, 29,5 cm. Nhiệm vụ của mỗi đội là cắt ở bốn góc của tấm bìa này bốn hình vuông bằng nhau, rồi gấp tấm bìa lại và dán keo để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ.



KQ:				
-----	--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--

QUICK NOTE

CÂU 22. Biết tích các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số $y = \frac{2x - 4}{x^2 + 2(m - 2)x + m^2 + 1}$ có đúng 2 đường tiệm cận là $\frac{a}{b}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $P = a^2 + b^2$.

KQ:

Lời giải.